



已知：采用“存储-转发”方式分组的交换网络中，所有链路的数据传输速度为10Mbps，每个分组大小为1000比特，其中分组头大小100比特，若主机H1向主机H2发送一个大小为9000比特的文件。假设分组在每个路由器中存储排队与拆装等时延是100微秒，每段链路的传播时延是10微秒。

- ① 该文件需要拆分成几个分组进行传输？

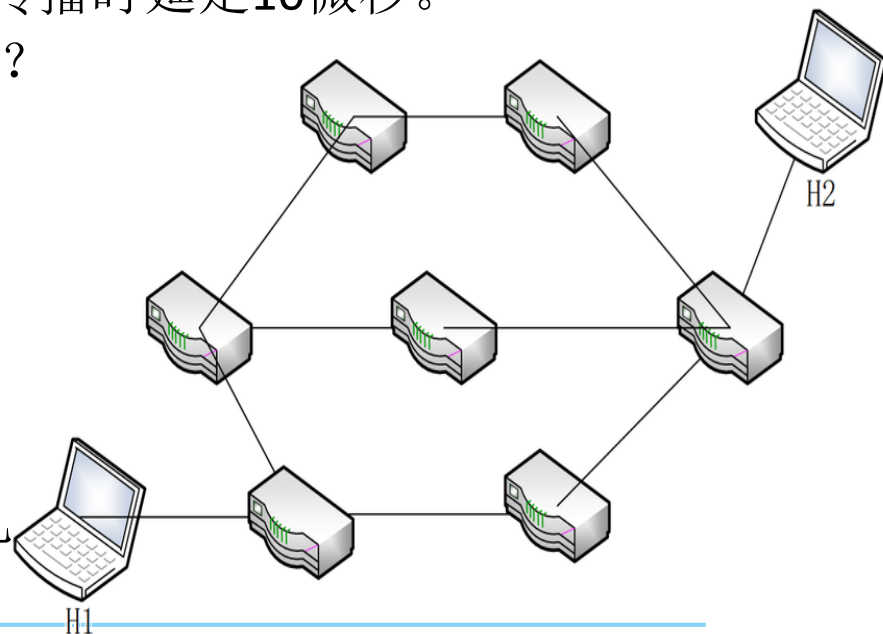
$$\text{分组数据区大小} = 1000\text{b} - 100\text{b} = 900\text{b}$$

$$\text{分组数} = 9000\text{b} / 900\text{b} = 10$$

- ② 文件拆成分组后，总的发送时延是多少微秒？

$$T_{\text{总}} = 1000\text{b} / 10\text{Mb/s} \times 10 = 1000\mu\text{s}$$

- ③ 从H1发送数据到H2，最少需要经过几个路由器转发分组？ 3个

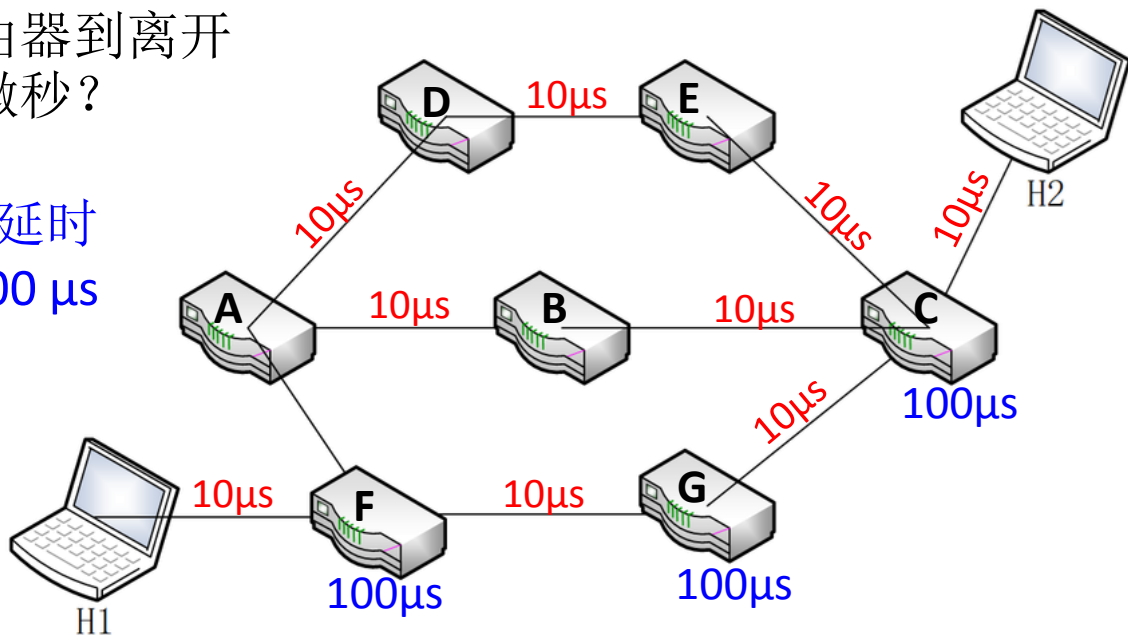




已知：链路数据传输速:10Mbps，每分组大小:1000比特(分组头100比特)。
若主机H1向主机H2发送一个大小为9000比特的文件。设分组在每路由排队处理时延为100微秒，每段链路的传播时延是10微秒。

- ④ 一个分组从到达某个路由器到离开该路由器，共需要多少微秒？

排队处理延时+分组发送延时
 $100\ \mu\text{s} + 1000\text{b}/10\text{b/s} = 200\ \mu\text{s}$





链路数据传输速度: 10Mbps, 每个分组大小: 1000比特 (分组头100比特)。
若主机H1向主机H2发送一个大小为9000比特的文件。设分组在每路由排队
处理时延为100微秒, 每段链路的传播时延是10微秒。

- ⑤ 从H1发送数据开始, 到H2完全接收
完所有分组为止, 需要的总时延至
少是多少微秒?

$T_{\text{总Min}}$ = 发送延时+最后一个分组到达H2
产生的延时

$$= 1000 \mu\text{s} + 3 \times 200 \mu\text{s} + 40 \mu\text{s}$$

$$= 1640 \mu\text{s}$$

